

Лабораторная работа №6. Менеджеры программных пакетов в Linux

Цель: изучение способов установки программ в Linux, понятия менеджера программных пакетов, основ работы с программами Dpkg, Apt, Synaptic, Checkinstall.

ЗАДАНИЕ

1. Изучите главу 7 теоретического курса «Управление пакетами и менеджеры пакетов».
2. Выполните на рабочем компьютере все практические примеры из данной лабораторной работы.
3. С помощью утилиты dpkg для пакетов bash, gcc, make определите:
 - версию программы,

```
root@Guzovski:~# dpkg -s bash | grep Version
Version: 5.1-2+deb11u1
root@Guzovski:~# dpkg -s gcc | grep Version
Version: 4:10.2.1-1
root@Guzovski:~# dpkg -s make | grep Version
Version: 4.3-4.1
```

- зависимости пакета,

```
root@Guzovski:~# dpkg -s bash | grep Depends
Depends: base-files (>= 2.1.12), debianutils (>= 2.15)
Pre-Depends: libc6 (>= 2.25), libtinfo6 (>= 6)
root@Guzovski:~# dpkg -s gcc | grep Depends
Depends: cpp (= 4:10.2.1-1), gcc-10 (>= 10.2.1-3~)
root@Guzovski:~# dpkg -s make | grep Depends
Depends: libc6 (>= 2.27)
```

- текстовое описание пакета,

```

root@Guzovski:~# dpkg -s bash | grep -A 10 "Description"
Description: GNU Bourne Again SHell
  Bash is an sh-compatible command language interpreter that executes
  commands read from the standard input or from a file.  Bash also
  incorporates useful features from the Korn and C shells (ksh and csh).
  .
  Bash is ultimately intended to be a conformant implementation of the
  IEEE POSIX Shell and Tools specification (IEEE Working Group 1003.2).
  .
  The Programmable Completion Code, by Ian Macdonald, is now found in
  the bash-completion package.
Homepage: http://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashtop.html
root@Guzovski:~# dpkg -s gcc | grep -A 10 "Description"
Description: GNU C compiler
  This is the GNU C compiler, a fairly portable optimizing compiler for
  .
  This is a dependency package providing the default GNU C compiler.
root@Guzovski:~# dpkg -s make | grep -A 10 "Description"
Description: utility for directing compilation
  GNU Make is a utility which controls the generation of executables
  and other target files of a program from the program's source

```

- список файлов пакета.

```

root@Guzovski:~# dpkg -L bash
/.
/bin
/bin/bash
/etc
/etc/bash.bashrc
/etc/skel
/etc/skel/.bash_logout
/etc/skel/.bashrc
/etc/skel/.profile
/usr
/usr/bin
/usr/bin/bashbug
/usr/bin/clear_console
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/bash
/usr/share/doc/bash/CHANGES.gz
/usr/share/doc/bash/COMPAT.gz
/usr/share/doc/bash/INTRO.gz
/usr/share/doc/bash/NEWS.gz

```

```
root@Guzovski:~# dpkg -L gcc
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/c89-gcc
/usr/bin/c99-gcc
/usr/lib
/usr/lib/bfd-plugins
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/cpp
/usr/share/lintian
/usr/share/lintian/overrides
/usr/share/lintian/overrides/gcc
/usr/share/man
/usr/share/man/man1
/usr/share/man/man1/c89-gcc.1.gz
/usr/share/man/man1/c99-gcc.1.gz
/usr/bin/gcc
/usr/bin/gcc-ar
/usr/bin/gcc-nm
/usr/bin/gcc-ranlib
/usr/bin/gcov
/usr/bin/gcov-dump
root@Guzovski:~# dpkg -L make
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/make
/usr/bin/make-first-existing-target
/usr/include
/usr/include/gnumake.h
/usr/share
/usr/share/doc
/usr/share/doc/make
/usr/share/doc/make/ABOUT-NLS.gz
/usr/share/doc/make/AUTHORS
/usr/share/doc/make/Explanations.gz
/usr/share/doc/make/NEWS.Debian.gz
```

Скачайте deb-файл программы Eclipse.

```
oot@Guzovski:~# sudo apt-get update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Reading package lists... Done
oot@Guzovski:~# sudo apt-get install alien
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
2025-11-12T12:26:33-05:00 INFO Waiting for automatic snapd restart...
eclipse 2025-09 from Eclipse Foundation (eclipsefoundation✓) installed
```

4. С помощью программы Apt установите пакет dia. С помощью программы Synaptic установите пакет nautilus-open-terminal.

```
root@Guzovski:~# sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
root@Guzovski:~# sudo apt install dia
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  dia-common dia-shapes gsfonts gsfonts-x11 libart-2.0-2
The following NEW packages will be installed:
  dia dia-common dia-shapes gsfonts gsfonts-x11 libart-2.0-2
root@Guzovski:~# sudo apt install synaptic
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
synaptic is already the newest version (0.90.2).
synaptic set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
root@Guzovski:~# █
root@Guzovski:~# sudo apt install gnome-terminal-nautilus
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package gnome-terminal-nautilus
```

5. Изучите содержимое файла /etc/apt/sources.list. Изучите формат данного файла с

ПОМОЩЬЮ КОМАНДЫ `man`.

```
root@Guzovski:~# cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.11.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20240
31-14:00]/ bullseye main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.11.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20240
1-14:00]/ bullseye main

deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main

# This system was installed using small removable media
# (e.g. netinst, live or single CD). The matching "deb cdrom"
# entries were disabled at the end of the installation process.
# For information about how to configure apt package sources,
# see the sources.list(5) manual.
```

SOURCES.LIST(5)	APT	SOURCES.LIST(5)
-----------------	-----	-----------------

NAME

`sources.list` - List of configured APT data sources

DESCRIPTION

The source list `/etc/apt/sources.list` and the files contained in `/etc/apt/sources.list.d/` are designed to support any number of active sources and a variety of source media. The files list one source per line (one-line style) or contain multiline stanzas defining one or more sources per stanza (deb822 style), with the most preferred source listed first (in case a single version is available from more than one source). The information available from the configured sources is acquired by **apt-get update** (or by an equivalent command from another APT front-end).

SOURCES.LIST.D

The `/etc/apt/sources.list.d` directory provides a way to add `sources.list` entries in separate files. Two different file formats are allowed as described in the next two sections. Filenames need to have either the extension `.list` or `.sources` depending on the contained format. The filenames may only contain letters (a-z and A-Z), digits (0-9), underscore (`_`), hyphen (`-`) and period (`.`) characters. Otherwise

Manual page `sources.list(5)` line 1 (press h for help or q to quit)

6. Скачайте исходный код программы Qemu версии 2.0.2 с сайта wiki.qemu.org/download. Распакуйте скачанный архив командой `tar -xvjf имя_архива`.

```

root@Guzovski:~# wget https://download.qemu.org/qemu-2.0.2.tar.bz2
--2025-12-11 18:42:49-- https://download.qemu.org/qemu-2.0.2.tar.bz2
Resolving download.qemu.org (download.qemu.org)... 37.17.119.202, 2a00:1760:6007:1d::3
Connecting to download.qemu.org (download.qemu.org)|37.17.119.202|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12841893 (12M) [application/x-tar]
Saving to: 'qemu-2.0.2.tar.bz2'

qemu-2.0.2.tar.bz2  100%[=====>]  12.25M  10.1MB/s   in 1.2s

2025-12-11 18:42:51 (10.1 MB/s) - 'qemu-2.0.2.tar.bz2' saved [12841893/12841893]

root@Guzovski:~#

```

```

root@Guzovski:~# tar -xvf qemu-2.0.2.tar.bz2
qemu-2.0.2/
qemu-2.0.2/aio-win32.c
qemu-2.0.2/qemu-tech.texi
qemu-2.0.2/kvm-all.c
qemu-2.0.2/savevm.c
qemu-2.0.2/vl.c
qemu-2.0.2/qemu-seccomp.c
qemu-2.0.2/migration-tcp.c
qemu-2.0.2/linux-user/
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/target_cpu.h
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/termbits.h
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/syscall.h
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/target_signal.h
qemu-2.0.2/linux-user/x86_64/syscall_nr.h

```

Выполните конфигурацию данной программы. Установите все необходимые программные пакеты, о необходимости установки которых, сообщит конфигурационный скрипт.

```

root@Guzovski:~/qemu-2.0.2# sudo apt install \
  build-essential \
  pkg-config \
  zlib1g-dev \
  libgl2.0-dev \
  libpixmap-1-dev \
  libfdt-dev \
  libaio-dev \
  libcap-dev \
  libattr1-dev \
  libnuma-dev \
  libpulse-dev \
  libjpeg-dev \
  libpng-dev \
  libx11-dev \
  libnfs-dev \
  libiscsi-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
root@Guzovski:~/qemu-2.0.2# ./configure --python=$(which python2)
Disabling libtool due to broken toolchain support
Install prefix      /usr/local
BIOS directory      /usr/local/share/qemu
binary directory    /usr/local/bin
library directory   /usr/local/lib
module directory    /usr/local/lib/qemu
libexec directory   /usr/local/libexec

```

Выполните сборку программы.

С помощью программы Checkinstall соберите deb-пакет и установите его в системе.

Проверьте работоспособность программы.

```

root@Guzovski:~/qemu-2.0.2# apt-get update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists... Done
root@Guzovski:~/qemu-2.0.2# apt-get install checkinstall
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  checkinstall
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 114 kB of archives.
After this operation, 455 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 checkinstall amd64 1.6.2+

```

```
root@Guzovski:~/qemu-2.0.2# make -j$(nproc)
GEN    aarch64-softmmu/config-devices.mak
GEN    alpha-softmmu/config-devices.mak
GEN    arm-softmmu/config-devices.mak
GEN    cris-softmmu/config-devices.mak
GEN    i386-softmmu/config-devices.mak
GEN    lm32-softmmu/config-devices.mak
GEN    m68k-softmmu/config-devices.mak
GEN    microblaze-softmmu/config-devices.mak
GEN    microblazeel-softmmu/config-devices.mak
GEN    mips-softmmu/config-devices.mak
GEN    mips64-softmmu/config-devices.mak
GEN    mips64el-softmmu/config-devices.mak
GEN    mipsel-softmmu/config-devices.mak
GEN    moxie-softmmu/config-devices.mak
GEN    or32-softmmu/config-devices.mak
GEN    ppc-softmmu/config-devices.mak
```

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Менеджер программных пакетов — это система, предназначенная для автоматизации установки, обновления, настройки и удаления программного обеспечения в операционной системе. Его основные функции включают управление зависимостями, проверку целостности пакетов, ведение базы установленных программ и взаимодействие с удалёнными репозиториями.
2. Программный пакет представляет собой архив, содержащий скомпилированное программное обеспечение и метаданные, необходимую для его установки. Структура пакета формата deb включает два архива: data.tar, где находятся файлы программы, и control.tar, содержащий управляющие скрипты и метаданные, а также файл debian-binary с версией формата.
3. Для работы с программными пакетами Debian используются различные программы. Dpkg является низкоуровневым инструментом для установки, удаления и управления отдельными .deb-пакетами. Apt-get — это высокоуровневый инструмент, позволяющий работать с репозиториями, автоматически разрешать зависимости и управлять пакетами. Apt-cache применяется для поиска и отображения информации о пакетах. Aptitude представляет собой текстовый интерфейс для управления пакетами с возможностью разрешения конфликтов. Synaptic — графическая оболочка для apt, предназначенная для удобного управления пакетами.
4. Команда dpkg используется для установки, удаления и управления локальными .deb-пакетами. Основные варианты её применения включают установку пакета (dpkg -i [пакет]), удаление (dpkg -r [пакет]), полное удаление (dpkg -P [пакет]), вывод списка установленных пакетов (dpkg -l), получение информации о пакете (dpkg -s [пакет]) и отображение списка файлов пакета (dpkg -L [пакет]).
5. Команды apt-get и apt-cache предназначены для работы с пакетами на более высоком уровне. Apt-get используется для установки, обновления и удаления пакетов с автоматическим управлением зависимостями. Основные варианты включают apt-get update для обновления списка пакетов, apt-get upgrade для обновления установленных пакетов, apt-

get install [пакет] для установки и apt-get remove [пакет] для удаления. Apt-cache применяется для поиска и отображения информации о пакетах. Основные варианты включают apt-cache search [ключевое слово] для поиска, apt-cache show [пакет] для получения информации, apt-cache depends [пакет] для отображения зависимостей и apt-cache policy [пакет] для информации о версиях.

6. Среди основных видов менеджеров пакетов Linux можно выделить dpkg/apt (Debian, Ubuntu), rpm/yum/dnf (Red Hat, Fedora, CentOS), pacman (Arch Linux), zypper (openSUSE) и emerge (Gentoo). Команда alien предназначена для конвертации пакетов между различными форматами, например из .rpm в .deb. Её варианты включают alien [пакет] для конвертации в .deb, alien -r [пакет] для конвертации в .rpm, alien -d [пакет] для принудительной конвертации в .deb и alien -i [пакет] для конвертации и установки.

7. Компиляция программ для Linux из исходных текстов чаще всего выполняется с использованием последовательности команд ./configure, make и make install. Программа Checkinstall предназначена для создания установочного пакета из собранной программы, что позволяет управлять ею через системный менеджер пакетов.